

Rapport de Développement : UI Menu Principal Tetris SFML 3.0

Projet: Tetris Rattrapage

Auteur: Martinaud De Privat Tiburce Massanga

Tuteur: Emmanuel Silaho

Environnement: C++20 / SFML 3.0.0 / Code::Blocks

1. Vue d'Ensemble du Projet

Dans le cadre du projet de développement du jeu Tetris (fenêtre 800×600 px, grille 10×20), la première phase consistait à mettre en place l'interface utilisateur (UI) principale et le menu de sélection de niveau, tout en proposant une Direction Artistique (DA) personnalisée à travers une palette de couleurs dédiée.

Résultats Obtenus :

- Un Écran Titre animé/multicolore avec consigne d'interaction
- Un Menu d'Accueil (Jouer, Niveaux, Quitter) avec effets de survol et de sélection
- Un Menu de Sélection de Niveau (Niveau 1, 2, 3, Retour)
- Navigation fluide supportant le clavier (Flèches, Entrée), la souris (Survol, Clic) et la molette

2. Direction Artistique & Palette de Couleurs

L'interface s'appuie sur une palette de couleurs d'inspiration pastel / éléments définie dans *Palette.h* :

Élément / Rôle	Couleur SFML	Usage dans l'UI
Fond	FondSombre(30, 32, 40)	Arrière-plan de la fenêtre
Bordure Active	BordureOr(235, 195, 110)	Contour du bouton sélectionné
Bouton Inactif	FondBoutonGris(210, 215, 220)	Fond des boutons non survolés
Bouton Actif	HydroPastel(135, 195, 240)	Fond du bouton survolé/sélectionné
Lettres Logo	PyroPastel, HydroPastel, etc.	Couleurs du titre "TETRIS"

3. Historique des Erreurs Rencontrées & Corrections

Le passage de SFML 2.x à SFML 3.0 a provoqué plusieurs erreurs de compilation et de rendu qu'il a fallu résoudre méthodiquement.

A. Erreurs de Compilation (C++)

Suppression du constructeur par défaut de sf::Text

Symptôme : error: no matching function for call to 'sf::Text::Text()'

Cause : En SFML 3.0, un objet sf::Text ne peut plus être créé à vide sans lui associer directement une police.

Correction : Mise à jour de la structure BoutonUI pour inclure un constructeur explicite avec transmission de m_police.

Accolade et garde d'inclusion manquantes dans Palette.h

Symptôme : error: expected ')' at end of input

Cause : Le fichier Palette.h manquait de fermetures d'accolades et de protections contre les inclusions multiples.

Correction : Ajout des gardes #ifndef PALETTE_H et fermeture du namespace.

Mélange de types dans la liste des boutons

Symptôme : error: use of deleted function 'Menu::BoutonUI::BoutonUI()'

Cause : initNiveau utilisait des sf::RectangleShape bruts au lieu de BoutonUI.

Correction : Harmonisation de m_btnsNiveau pour utiliser BoutonUI.

Nom de variable incorrect dans main.cpp

Symptôme : error: 'Fond' is not a member of 'Palette'

Cause : Appel à Palette::Fond au lieu de Palette::FondSombre.

Correction : Correction du nom dans fenetre.clear().

B. Problèmes Visuels & Alignement (SFML)

Espace trop grand dans le titre ("TETRI S")

Cause : Mauvais calcul du point d'origine initial posX pour le centrage.

Correction : Recalcul dynamique avec espacement fixe de 50 px entre les lettres.

Texte décentré verticalement dans les boutons

Cause : SFML applique l'origine du texte sans décalage de la ligne de base.

Correction : Ajustement via setOrigin avec compensation.

4. État des Lieux par rapport à la Checklist

- [✓] Fenêtre de jeu paramétrée en 800×600 px
- [✓] Écran d'accueil principal (UI) propre et fonctionnel
- [✓] Menu de sélection du niveau intégré
- [✓] Palette de couleurs définie et prête à transmettre
- [✓] Architecture modulaire (main.cpp, Menu.h, Menu.cpp, Palette.h)

Tu as désormais un document récapitulatif complet prêt à être transmis ou joint à tes livrables !